

## Activitat 2 — El factor multiplicador, a fons

*Dominar augments i disminucions successius amb  $\times(1 \pm r)$ , treballar percentatges més grans del 100% i més petits de l'1%, i justificar per què els percentatges no se sumen.*

### Idea clau

A l'activitat anterior vam trobar l'eina: el **factor multiplicador**. Ara l'exprimim del tot. Amb un sol producte de factors podrem resoldre cadenes de canvis que, sumant percentatges, portarien a errors. I entendrem *per què* funciona, que és el que distingeix aquesta via.

#### La regla, generalitzada

Aplicar successivament diversos canvis percentuals equival a **multiplicar tots els factors**:

$$\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n,$$

on cada  $f_i$  és  $(1 + \frac{r}{100})$  si és augment o  $(1 - \frac{r}{100})$  si és disminució. **Per què no se sumen?** Perquè cada percentatge s'aplica sobre el resultat de l'anterior, no sobre l'inicial.

#### Exercici resolt 2.2.1 — Puja i baixa el mateix percentatge

Un preu de 100€ puja un 20% i, després, baixa un 20%. Torna a 100€?

**Solució.**

$$100 \cdot 1,20 \cdot 0,80 = 100 \cdot 0,96 = 96€.$$

**No torna:** queda a 96€. El 20% de baixada s'aplica sobre 120 (són 24€), més que el 20% de pujada sobre 100 (que eren 20€). El producte  $1,20 \cdot 0,80 = 0,96$  ho diu tot: hi ha una pèrdua neta del 4%.

**Resposta:** Queda a 96€; una baixada neta del 4%.

### Més enllà del 100% i per sota de l'1%

#### Percentatges grans i petits

- Un augment del 150% vol dir multiplicar per  $1 + 1,5 = 2,5$  (el valor es fa dues vegades i mitja més gran).
- Un **0,5%** és  $\frac{0,5}{100} = 0,005$ : un canvi molt petit, però que en grans quantitats compta.

#### Exemple 2.2.1 — Factors poc habituals

- Una inversió que es multiplica per 2,5: ha crescut un 150% ( $2,5 = 1 + 1,5$ ).
- Una comissió del 0,5% sobre 200€:  $200 \cdot 0,005 = 1€$ .
- Un preu que es duplica: factor 2, és a dir un augment del 100%.

#### Exercici resolt 2.2.2 — Trobar el percentatge a partir del factor

Un lloguer passa de 600€ a 618€. Quin percentatge ha pujat?

**Solució.** El factor és  $\frac{618}{600} = 1,03$ . Com que  $1,03 = 1 + 0,03$ , la pujada és del 3%.

**Resposta:** Ha pujat un 3%.

## Exercicis per fer

**2.2.1 Un sol factor.** Escriu el factor i calcula el resultat:

- (a) 80 € augmentats un 10%
- (b) 150 € disminuïts un 40%
- (c) 40 € augmentats un 150%
- (d) 200 € disminuïts un 0,5%

**2.2.2 Cadenes.** Calcula el valor final:

- (a) 100 €: +10% i després +10%
- (b) 250 €: -20% i després +21%
- (c) 50 €: +8% i després -8%

**2.2.3 Puja i baixa.** Un preu de 500 € puja un 30% i després baixa un 30%.

- (a) Quin és el preu final?
- (b) Ha tornat als 500 €? Per què no?
- (c) Quin és el canvi net, en percentatge?

**2.2.4 Del factor al percentatge.** Digues quin canvi percentual representa cada factor:

- (a)  $\times 1,07$
- (b)  $\times 0,85$
- (c)  $\times 2$
- (d)  $\times 0,999$

**2.2.5 Percentatge de variació.** Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució:

- (a) de 200 € a 260 €
- (b) de 80 € a 60 €
- (c) de 50 € a 125 €

**2.2.6 Estima abans de calcular.** Un sou de 1 200 € puja un 2% i després un altre 2%. *Sense fer el compte*, la pujada total serà una mica més o una mica menys d'un 4%? Raona-ho i comprova-ho.

**2.2.7 Troba l'error.** Una companya escriu:

«300 € amb un +50% i després un -50% tornen a 300 €, perquè +50 i -50 es cancel·len.»

Comprova-ho amb factors. On és l'error i quin és el resultat correcte?

**2.2.8 Recupera el preu.** Unes sabates costaven  $x$  €, amb un -20%, ara valen 48 €. Quin era el preu original? (*Pista:*  $48 = x \cdot 0,80$ .)

**2.2.9 Repte N3+.** Un producte puja un 10% cada any durant tres anys.

- (a) Escriu el factor total com una potència.
- (b) Si costava 100 €, quant costa al cap de tres anys?
- (c) La pujada acumulada, és més o menys del 30%? Per què?

**2.2.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu: (a) com es passa de factor a percentatge i a l'inrevés, amb dos exemples teus; (b) per què «pujar i baixar el mateix percentatge» no torna al preu inicial; i (c) la idea que encadenar canvis és multiplicar factors, mai sumar percentatges.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

**2.2.1** (a)  $\times 1,10 = 88\text{€}$  (b)  $\times 0,60 = 90\text{€}$  (c)  $\times 2,5 = 100\text{€}$  (d)  $\times 0,995 = 199\text{€}$ .

**2.2.2** (a)  $100 \cdot 1,10 \cdot 1,10 = 121\text{€}$  (b)  $250 \cdot 0,80 \cdot 1,21 = 242\text{€}$  (c)  $50 \cdot 1,08 \cdot 0,92 = 49,68\text{€}$ .

**2.2.3** (a)  $500 \cdot 1,30 \cdot 0,70 = 455\text{€}$ . (b) No: el  $-30\%$  s'aplica sobre 650, més gran que el  $+30\%$  sobre 500. (c) Factor total  $1,30 \cdot 0,70 = 0,91$ : canvi net del  $-9\%$ .

**2.2.4** (a)  $+7\%$  (b)  $-15\%$  (c)  $+100\%$  (es duplica) (d)  $-0,1\%$ .

**2.2.5** (a)  $\frac{260}{200} = 1,30$ :  $+30\%$ . (b)  $\frac{60}{80} = 0,75$ :  $-25\%$ . (c)  $\frac{125}{50} = 2,5$ :  $+150\%$ .

**2.2.6** Una mica més d'un  $4\%$ :  $1,02 \cdot 1,02 = 1,0404$ , o sigui  $+4,04\%$ . El segon  $2\%$  actua sobre una quantitat ja augmentada. Sou final:  $1\,200 \cdot 1,0404 = 1\,248,48\text{€}$ .

**2.2.7** Amb factors:  $300 \cdot 1,50 \cdot 0,50 = 300 \cdot 0,75 = 225\text{€}$ , no 300. L'error és sumar/restar percentatges: el  $-50\%$  s'aplica sobre 450 (són  $225\text{€}$ ), no sobre 300. Resultat correcte:  $225\text{€}$  (una pèrdua neta del  $25\%$ ).

**2.2.8**  $x = \frac{48}{0,80} = 60\text{€}$ .

**2.2.9** (a) factor  $1,1^3$ . (b)  $100 \cdot 1,1^3 = 133,10\text{€}$ . (c) Més del  $30\%$  (és un  $33,1\%$ ): cada any el  $10\%$  s'aplica sobre una base més gran, per això l'acumulat supera  $3 \cdot 10\% = 30\%$ .

**2.2.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el nucli tècnic de la unitat: domini del factor multiplicador en cadena, en tots dos sentits (percentatge  $\leftrightarrow$  factor), amb percentatges  $> 100\%$  i  $< 1\%$ . Dues sessions de pràctica intensa.
- **Criteri 4.2 (patrons).** L'ex. 9 (pujada anual repetida) fa emergir el patró multiplicatiu  $1,1^n$ : és el pont natural cap a l'interès compost de l'Activitat 4 i cap a les successions. Convé fer-lo explícit.
- **Criteri 2.1 (justificar).** Els ex. 3, 7 i 9c no demanen només el número: demanen *per què*. «Pujar i baixar el mateix % no torna a l'inici» és un resultat contraintuïtiu que val la pena que verbalitzin.
- **L'error rei (ex. 7).** Reapareix la suma de percentatges, ara amb  $+50/-50$ . Que doni 225 i no 300 acostuma a sorprendre; és un excel·lent ítem **N3**.
- **Problema invers (ex. 8).** Trobar el preu original a partir del rebaixat exigeix *dividir* pel factor, no aplicar el percentatge a la inversa. És una font d'errors habitual; connecta amb «treure l'IVA» de l'Activitat 3.
- **Estimació (ex. 6).** Manté la rutina de sentit del resultat i prepara la intuïció de l'interès compost ( $1,0404 > 1,04$ ).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** La taula factor $\leftrightarrow$ percentatge serà referència a les activitats 3–5.